5　$u(x,y)$ は $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上の実数値 C^2 級関数であり，

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

が $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上で成り立つとする．さらに正の定数 C が存在して，不等式

$$\left|\frac{\partial u}{\partial x}(x,y)\right| + \left|\frac{\partial u}{\partial y}(x,y)\right| \leq C\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} + 1\right)$$

がすべての $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ に対して成り立つとする．

(1) $f(x+iy) := \dfrac{\partial u}{\partial x}(x,y) - i\dfrac{\partial u}{\partial y}(x,y)$ は $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の正則関数となることを示せ．ただし i は虚数単位とする．

(2) 実数 a, b, c, d が存在して

$$u(x,y) = a\log(x^2+y^2) + bx + cy + d$$

がすべての $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ に対して成り立つことを示せ．